



Senescência

Definição

O envelhecimento/senescência pode ser definido como um processo intrínseco, inevitável e irreversível associado à idade, que traz consigo perda da vitalidade orgânica e aumento da vulnerabilidade.

Obs: consideramos vulnerabilidade, por exemplo, pela imunosenescência, ou seja, redução de leucócitos em qualidade e quantidade, aumentando risco de pneumonia. Outro exemplo é menos líquido corporal, facilitando desidratação.

A **senescência** é alterações anatômicas do processo de envelhecimento sem causar repercussões significativas, enquanto a **senilidade** são idosos com patologias que podem aparecer como DM, HAS, AVC.

Obs: é mais comum vermos idosos com depressão por quesitos pessoais e sociais, como perda de filhos, conjuges.

Epidemiologia do envelhecimento

Expectativa do Paranaense é de 77,9 anos, no Brasil é 75 anos. (IBGE 2022).

As mulheres vivem 6,8 anos a mais que os homens. A maior expectativa de vida do brasileiro é em SC, 79 anos e menor no Maranhão 71 anos.

O número de pessoas abaixo de 30 anos de idade caiu 5,4%, entre 2012 e 2021. No mesmo período, a população brasileira cresceu 7,6%, chegando a 212,7 milhões em 2021. (IBGE 2022). Isso indica que as pessoas estão tendo menos filhos, envelhecendo mais, isso propicia o aumento de doenças crônicas na população.

Alterações anatômicas

▼ Composição e forma do corpo

- Diminuição da água corpórea, menor capacidade para sentir sede. Isso propicia desidratação rapidamente, pois o idoso tem cerca de 52% de água corporal contra 60% de jovens;
- A estatura diminui 1cm por década a partir dos 40 anos, pelo achatamento dos discos vertebrais;
- Aumento do nariz e pavilhões auditivos devido aumento da cartilagem;
- Aumento de massa gorda e diminuição da massa magra (músculo);

Isso influencia nos medicamentos, então drogas lipofílicas, como diazepam, ficam mais tempo no organismo, por isso é proscrito/contraindicado nesses pacientes.

Além disso, ficam sarcopênicos, com a idade há perda de cerca de 30% de massa muscular. E, os pacientes que passam por uma infecção/inflamação, tem a perda mais rápida.

- Aumento do diâmetro antero-posterior do tórax e abdômen. Isso pode dificultar ausculta pulmonar;
- Fígado, rins e músculos mais sofrem perda ponderal, principalmente os músculos. Estudos mostram que quanto mais força os idosos tem no MMII, mais tempo de vida tem.

▼ **Pele e fâneros**

- Diminuição da espessura da pele, fica mais fina, rompe-se com facilidade, formando equimoses;
- Diminuição da elasticidade, isso causa as rugas;
- Diminuição da atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas, pele fica mais seca, aumentando o risco de prurido;
- Diminuição de pelos, isso contribui para que o paciente sinta mais frio, junto com a pele fina;
- Diminuição do número de melanócitos e alças capilares, deixando um aspecto mais pálido ao paciente.

▼ **Sistema ósseo**

- Diminuição da espessura do osso compacto;

- No osso esponjoso há perda de laminae ósseas, com mais cavidades entre as trabéculas;
- Diminuição em número e em atividade dos osteoblastos, célula que produz massa óssea.

Todas essas alterações do sistema ósseo facilitam o surgimento da osteoporose. Se o paciente fuma, bebe, consome menos cálcio, também propicia essa patologia.

▼ Sistema articular

- Substituição do tecido fibroso nas suturas do crânio por osso.

Por isso que qualquer TCE pode causar fratura de crânio, menos aos mínimos traumas, pois isso devemos sempre pedir um RX ou TC (principalmente, pelo risco de hematomas).

Obs: inclusive, pacientes idosos com hematomas cerebrais podem não ter sintomatologia clássica, pelo aumento das cavidades cerebrais fisiológicas do envelhecimento.

- Cartilagem articular sofre diminuição de condrócitos, água e proteoglicanos, com aumento de colágeno;
- Diminuição da espessura dos discos intervertebrais, levando ao aparecimento cifose;
- Cartilagens costais com diminuição dos condrócitos, aumento da deposição de cálcio e as fibras colágenas se espessam. Isso faz com que a cartilagem costal seja mais endurecida, deixando a respiração mais superficial, reduzindo a expansibilidade torácica.

▼ Sistema muscular

- Diminuição do peso do músculo;
- Diminuição de fibras tipo I e II, especialmente a do tipo II, que é a de contração rápida, que auxilia em movimentos que demandam maior força.

▼ Sistema nervoso

- Perda neuronal de 2 a 3% de massa encefálica por década depois dos 50 anos, isso não altera em nada o funcionamento cerebral;

- Perda de neurônios nos giros pré-centrais, giros temporais e córtex cerebelo, isso favorece desequilíbrios e perda da coordenação (cerebelo), perda de memória recente, sem atrapalhar as vidas diárias;
- Diminuição da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, geralmente não leva a alterações, mas pode acentuar o quadro depressivo do paciente;
- Redução dos receptores cutâneos, com menor sensibilidade tátil e de variação de temperatura. Por exemplo, colocar mão no fogo, jovens tiram rapidamente, idosos demoram mais;
- Diminuição da sensibilidade dos barorreceptores (crossa da aorta e carótida), propiciando quedas. Quando a PA sobe ou baixa esses sensores são ativados, controlando a pressão, como os idosos tem redução da sensibilidade desses receptores, propicia hipotensão ortostática, síncope, sendo esse quadro acentuado por anti-hipertensivos;
- Barreira hematoencefálica fica mais permeável, especialmente a opiáceos e benzodiazepínicos, por isso devemos ter cuidado com essas medicações, utilizando doses menores;
- Lentidão psicomotora;
- Diminuição do olfato e gustação, principalmente para salgado (comum idosos colocarem mais sal nas papilas) e azedo, pois as papilas gustativas reduzem pela metade;
- Menor tamanho da pupila;
- Diminuição da capacidade de olhar para cima;
- Presbiopia (distúrbio da visão);
- Diminuição da atenção;
- Hesitação ao andar, menor balanço dos braços e passos menores, devido sarcopenia;
- Diminuição da elevação dos passos ao andar, tenta aumentar a base de apoio;

- Diminuição da acuidade auditiva, chamada de presbiacusia. Deve ser tratada sempre, deve utilizar aparelho pois propicia a demência de Alzheimer pela redução de estímulos;
- Balançando leve no teste de Romberg (teste que junta os pés e as mãos ao corpo e fecha os olhos);
- Diminuição do reflexo do tendão de Aquiles (único que sofre alteração).

▼ Vasos

- Deposição de cálcio na elastina da aorta;
- Diminuição de fibras elásticas com aumento de colágeno, deixando os vasos mais endurecidos. Esse enrijecimento aumenta a PA sistólica, reduz a PA diastólica e repercute no sistema cardíaco;
- Dilatação da aorta e seu diâmetro interno aumenta;
- Diminuição do diâmetro da luz das artérias carótidas, coronárias e arteríolas renais, pelo processo de aterosclerose, deposição de cálcio.

▼ Coração

- Número de fibras musculares cardíacas se mantém, mas com atrofia;
- Nodo sinoatrial sofre deposição de gordura e colágeno, propiciando arritmias, especialmente fibrilação atrial;
- Valvas mitral e aórtica apresentam espessamento, fibrose e calcificação, sendo comum a presença de sopros cardíacos inocentes em idosos, geralmente sem repercussão hemodinâmica significativa;
- Redução do número de células específicas para condução nervosa;
- Ocorre redução da função sistólica do ventrículo esquerdo (VE) durante esforço ou estresse, principalmente devido ao aumento da pós-carga, o que explica a menor tolerância ao exercício;

A função sistólica em repouso não é comprometida.

O ventrículo esquerdo sofre hipertrofia em resposta ao aumento da pós-carga, o que leva também à dilatação do átrio esquerdo (AE), favorecendo o aparecimento de fibrilação atrial.

Há redução da complacência do ventrículo esquerdo, decorrente da hipertrofia, exigindo maior participação do átrio esquerdo no enchimento ventricular, o que eleva sua pressão e volume, favorecendo fibrilação atrial e podendo predispor a edema agudo de pulmão.

- O peso do coração aumenta com a idade, aumento da espessura do VE, aumento do AE;
- Função diastólica diminui 50% dos 20 aos 80 anos, favorecendo IC diastólica;
- Maior participação da contração atrial com a idade.

▼ Sistema respiratório

- Diminuição da elasticidade e expansibilidade torácica, pelo enrijecimento das cartilagens costais;
- Diminuição do reflexo da tosse, pela diminuição da força;
- Menor resposta a B2 agonistas;
- Redução da atividade mucociliar e da imunidade humoral e celular, propiciando infecções pulmonares como pneumonia;
- Diminuição da superfície de troca gasosa;
- Menor resposta ventilatória as variações das pressões de pO₂ e pCO₂, por isso podemos ver hipoxemia sem dispneia nesses pacientes
- Alteração da ventilação/perfusão, aumentando o risco de processos infecciosos e complicações pós-operatórias;
- Diminuição da PaO₂, idosos chegam a saturação de 94-95%.

▼ Sistema digestivo

- Diminuição da motilidade esofágica, causando mais refluxo gastroesofágico;
- A transferência do bolo alimentar para faringe é diminuída;
- Diminuição da produção de saliva, comum queixarem de boca seca, principalmente se usam tricíclicos, anti-hipertensivos;
- Retardo no esvaziamento gástrico, digestão é lentificada;

- Diminuição das células produtoras de gastrina, diminuição das células parietais e aumento do PH gástrico, ou seja, o idoso tem mais hipocloridria, reduzindo absorção de medicamentos como antiagregante plaquetário, ferro e cálcio;
- Perda dos neurônios sensoriais, diminuindo a resposta visceral a perfurações ou isquemia. Por isso, pacientes com abdome agudo pode não tem tanta rigidez abdominal e dor;
- Diminuição da lactase no jejuno, mais comum desenvolverem intolerância a lactose;
- Alteração da microbiota intestinal;
- Redução na absorção de vitamina D (pela redução da função renal), B12 e cálcio, por isso essas vitaminas devem ser dosadas rotineiramente;
- Diminuição da secreção de insulina e menor reposta dos tecidos a insulina, então a glicemia vai aumentando;
- Redução de receptores e do metabolismo para LDL;
- Redução das tortuosidades das arteríolas e vênulas da submucosa intestinal;
- Diminuição de neurônios no plexo mioentérico e no plexo esofagiano;
- Diminuição da pressão do esfíncter anal pela redução muscular do períneo, podendo causar perda fecal;
- Redução de hepatócitos e do fluxo sanguíneo hepático, afetando metabolização de medicamentos.

▼ Sistema urinário

- Diminuição do tamanho dos rins;
 - Diminuição de glomérulos e aumento de tecido fibroso, causando diminuição da taxa de filtração glomerular;
- Então a função renal reduz com a idade, sendo preciso hidratação e redução do uso de anti-inflamatórios pelos pacientes idosos.
- Diminuição do fluxo sanguíneo renal em 10% por década a partir dos 50 anos;

- Há redução do clearance de creatinina com o envelhecimento;

A creatinina sérica isolada não é um bom parâmetro para avaliar função renal no idoso, pois pode permanecer aparentemente normal devido à menor produção de creatinina secundária à redução da massa muscular.

Portanto, a avaliação da função renal em idosos deve ser feita preferencialmente por estimativas da TFG (ex.: fórmulas como CKD-EPI ou Cockcroft-Gault), e deve-se ter cautela com medicamentos nefrotóxicos, como anti-inflamatórios não esteroidais.

- Menor produção de renina e angiotensina II em idosos, redução de aldosterona, favorecendo hiperpotassemia e hiponatremia, distúrbios hidroeletrólíticos mais comuns no paciente idoso;
- Menor produção de ADH;
- Há redução da capacidade de excretar e conservar sódio, sendo sua eliminação maior a noite;
- A capacidade de diluição máxima de urina e de excretar água é prejudicada;
- Em 75% dos casos a próstata aumenta de volume;
- Redução da complacência vesical e aumento do volume pós miccional, tendo maior risco de ITU e incontinência urinária.

▼ Sistema reprodutor

- Vagina diminui de comprimento e largura, menos úmida, atrófica;
- Perda da elasticidade do útero;
- Ligamentos uterinos, vesicais e do reto ficam fracos;
- Fraqueza dos ligamentos das mamas, aumento de tecido fibroso, propiciando queda do anexo;
- Diminuição de pelos púbicos e tecido adiposo;
- Número de espermatozóides cai a metade;
- Diminuição de testosterona, mas não causando hipogonadismo (<250);

- Diminuição do libido, aumento do tempo para ereção do pênis, ereção incompleta, retardo ejaculatório, tempo de latência entre atividade sexual mais demorado.

▼ Sistema endócrino

- Aumento da incidência de adenomas (tumores benignos) em hipófise, de nódulos em tireoide e suprarrenais;
- Diminuição do GH (hormônio do crescimento), sem necessidade de repor esse hormônio;
- Uma maior resposta do hormônio antidiurético a estímulos;
- Diminuição do estrogênio;
- TSH níveis normais altos e T3 e T4 livre normais baixos.

Algumas vezes TSH pode estar alterado, causando hipotireoidismo subclínico, mas nem sempre é necessário tratar, apenas se TSH >10.

▼ Outras alterações

- Diminuição o citocromo P-450;
- Sono com despertar precoce;
- Aumento de gordura na medula óssea;
- Redução da resposta a eritropoetina devido a redução da função renal;
- Diminuição discreta da hemoglobina, hematócrito e número de hemácias, mas não levando a anemia importante;
- Fatores V, VII, VIII, IX e D-dímero aumentam com a idade, favorecendo fenômenos trombóticos;
- Menor capacidade de resposta febril, por alteração imunológica;

Por isso, é comum a confusão com gripe e pneumonia, pois o idoso dificilmente faz quadro de febre em pneumonia.

Alteração da água no organismo, sarcopenia e menor capacidade febril são as alterações que comumente vemos nos idosos.

- Diminuição da memória episódica, por exemplo, esquece nome das pessoas, esquece o que ia fazer, não consegue se concentrar em duas

coisas;

- Diminuição discreta de albumina;
- Diminuição de acetilcolina e dopamina, deixando o paciente mais lentificado. Se usar tricíclico, pode prejudicar mais a memória, retenção urinária e obstipação por reduzir ainda mais a acetilcolina.